

中华人民共和国通信行业标准

YD/T×××× —××××

基于公用通信网络的智能图像识别算法及 测试评估 总体技术要求

Test and evaluation of intelligent image recognition algorithm
based on public communication network general technical
requirements

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语、定义和缩略语	1
3.1 术语和定义	1
3.2 缩略语	3
4 智能图像识别算法分类及定义.....	4
5 智能应用系统总体架构.....	4
5.1 综述.....	4
5.2 总体架构图	4
5.3 智能图像管理子系统（IVM）	5
5.4 中心智能识别单元（IVU）	5
5.5 前端智能识别模块（PIV）	5
5.6 客户端智能识别模块（CIV）	6
6 智能图像识别算法功能要求.....	6
6.1 目标检测与特征提取.....	6
6.2 目标数量分析	7
6.3 目标识别.....	7
6.4 行为分析.....	7
6.5 视频摘要.....	8
7 智能图像识别算法性能要求.....	8
7.1 目标检测与特征提取.....	8
7.2 目标数量分析	9
7.3 目标识别.....	9
7.4 行为分析	10
7.5 视频摘要处理能力	10
8 测试评估要求	10
8.1 概述	10
8.2 可靠性测试.....	10
8.3 易用性测试.....	11
8.4 维护性测试.....	11
8.5 可移植性测试	11
8.6 用户文档集测试	12

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是基于公用通信网络的智能图像识别算法及测试评估系列之一，该系列标准名称和结构如下：

——基于公用通信网络的智能图像识别算法及测试评估 总体技术要求

——基于公用通信网络的智能图像识别算法及测试评估 人脸识别

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件起草单位：中国电信集团有限公司。

本文件主要起草人：张琳姝、赵建军、徐敏捷、张园、冯明、张艳霞、崔瑞琳、周杰、胡豆豆。

基于公用通信网络的智能图像识别算法及测试评估

总体技术要求

1 范围

本文件规定了智能分析视频监控系统框架，包括智能图像识别算法的分类及定义、总体架构、智能算法功能要求、智能算法性能要求、测试评估要求等。

本文件适用于国内视频监控智能业务的应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GA 802	机动车类型 术语和定义
GA/T 833-2016	机动车号牌图像自动识别技术规范
GA/T 1154.2-2014	视频图像分析仪 第2部分：视频图像摘要技术要求
GA/T 1399.2-2017	公安视频图像分析系统 第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

视频图像内容分析 video and image content analysis

对视频图像中的人、车、物等对象的特征、行为、数量、进行检测或识别判断的过程。

3.1.2

视频图像内容描述 content description of video and image

用计算机可识别的、结构化的数据对视频图像内容分析结果进行表述。

3.1.3

正检 true positive

视频图像中出现应该被检测的目标或事件，且视频图像分析系统输出了正确的检测结果。

3.1.4

漏检 false negative

视频图像中出现应该被检测的目标或事件，但视频图像分析系统未输出正确的检测结果。

3.1.5

误检 false positive

视频图像中未出现应该被检测的目标或事件，但视频图像分析系统输出了检测结果。

3.1.6

检测率 true positive rate

视频图像分析系统输出的正确目标数或正确事件数与视频图像中应该被系统检测的目标数或事件数的百分比。

$$\text{检测率} = \frac{\text{正检数}}{\text{漏检数} + \text{正检数}} \times 100\%$$

3.1.7

误检率 false positive rate

视频图像分析系统输出的目标或事件中，错误目标数或事件数所占的百分比。

$$\text{误检率} = \frac{\text{误检数}}{\text{误检数} + \text{正检数}} \times 100\%$$

3.1.8

漏检率 false positive rate

视频图像分析系统输出的目标或事件中，漏检目标数或事件数所占的百分比。

$$\text{漏检率} = \frac{\text{漏检数}}{\text{漏检数} + \text{正检数}} \times 100\%$$

3.1.9

识别准确率 recognition accuracy

目标识别任务中，视频图像分析系统正确识别的目标数与应被正确识别的目标总数的百分比。

$$\text{识别准确率} = \frac{\text{识别正确的目标数}}{\text{应被正确识别的目标总数}} \times 100\%$$

3.1.10

中心管理单位 centre management unit (CMU)

视频监控系统的中心管理服务单元，提供网络视频监控业务；作为管理中心提供客户/用户管理、前端/平台设备管理和虚拟域管理；作为存储中心存储用户数据和业务参数配置数据；作为 Portal 提供内容发布等功能。

3.1.11

服务控制单元 service control unit (SCU)

系统的呼叫控制服务单元，是一个会话服务，提供会话控制功能，实现会话请求接收、触发、传送，实现 IPU 和 ICU 的信令接入处理。SCU 和 CMU 是多对多关系，一个 SCU 可以为多个 CMU 服务，一个 CMU 也能够和多个 SCU 交互。

3.1.12

媒体分发单元 media distribution unit (MDU)

系统的媒体转发/分发单元，是平台侧的核心媒体传送网元，在 CMU 的媒体调度模块控制下完成音视频传送功能。可以多级级联和分布式部署。

3.1.13

媒介存储单元 media storage unit (MSU)

系统中的网络录像存储单元，实现对音频/视频的接收存储、录像存储管理、存储介质管理及录像回放服务等功能。MSU 可连接 SAN、NAS、DAS 等各类物理存储设备。MSU 可实现分布式部署。

3.1.14

信息采集单元 intelligent premise unit (IPU)

系统的信息采集端，实现视频信息、音频信息、数据信息及告警信息的采集功能，具有语音信息和数据信息的双向传送功能。部分 IPU 可实现音视频录像的存储功能。IPU 通常包括如下设备：前端设备（视频服务器或 DVR 等）、摄像机、云台设备、报警输入输出设备等。

3.1.15

客户应用端单元 intelligent customer unit (ICU)

系统的客户应用端，实现视频信息、音频信息、数据信息及告警信息对用户的呈现。根据客户端类型的不同，部分 ICU 还具备对系统的设备管理、用户管理等功能。

3.1.16

应用程序 application (APP)

为第三方智能数据分析应用系统，不属于视频监控平台网元，APP 接收平台传出的数据，可配置数据分析算法和策略，如超门限等，实现对数据的分析，并在需要时向 CMU 返回报警信息。第三方 APP 系统需利用客户现有系统改进或按需为客户构建。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CIV	客户端智能识别模块	Customer Intelligent Video
CMU	中心管理服务单元	Centre Management Unit
ICU	客户应用端	Intelligent Customer Unit
IPU	信息采集端	Intelligent Premise Unit

IVM	智能图像管理子系统	Intelligent Video Management
IVU	中心智能识别单元	Intelligent Video Unit
MDU	媒体转发/分发单元	Media Distribution Unit
MSU	网络录像存储单元	Media Storage Unit
PIV	前端智能识别模块	Premises Intelligent Video
SCU	呼叫控制服务单元	Service Control Unit

4 智能图像识别算法分类及定义

按照信息获取的不同目的，基于公用通信网络的视频监控智能应用功能可分为五个类别，分别是目标检测与特征提取、目标数量分析、目标识别、行为分析、视频摘要。

- 目标检测与特征提取类，包括运动目标检测、目标分类、目标检测、目标颜色检测、行人检测、人员属性分析、人脸检测、人脸比对、车辆检测等；
- 目标数量分析类，包括流量统计和密度检测；
- 目标识别类，包括车牌识别、车速识别、流量统计等；
- 行为及事件分析类，包括越界侦测、可疑遗留物检测、逆行检测、聚众检测、火焰检测、烟雾检测等；
- 视频摘要类，包括视频浓缩和摘要。

注：其他类指从应用角度上无法归入以上五类或今后有待扩展的功能。

5 智能应用系统总体架构

5.1 综述

视频监控系统由三个主要的子系统组成：包括监控前端设备、视频监控平台、用户终端。这三个子系统之间通过网络互相连接，为用户提供图像、报警信号和其他相关信息的远程采集、传输、储存与处理。通过与其他相关业务系统的协作与联动，视频监控可以为用户提供各种不同的应用。

其中，监控前端设备安放在被监控地点，采集图像、报警等信息；视频监控平台负责对由监控前端采集并通过通信网络传送过来的图像信息进行转发、分发或存储，对报警进行联动处理；用户终端可在网络的任何一个接入点接入。通过用户终端，用户可以观看监控前端或监控平台提供的视频（可以是实时采集的，也可以是录制存储的）、对监控前端进行控制、并可接收报警信息。

基于公用通信网络的智能图像识别应用通常建立在传统视频监控架构基础上，加载一个或几个智能图像识别算法，因此在原有架构基础上使系统支持智能图像识别应用，需要增加以下网元：智能图像管理服务器（IVM）、中心智能图像识别单元（IVU），在 IPU 中增加前端智能图像识别模块（PIV）模块，ICU 中增加客户端智能图像识别模块 CIV 模块。

5.2 总体架构图

系统总体架构如图1所示：

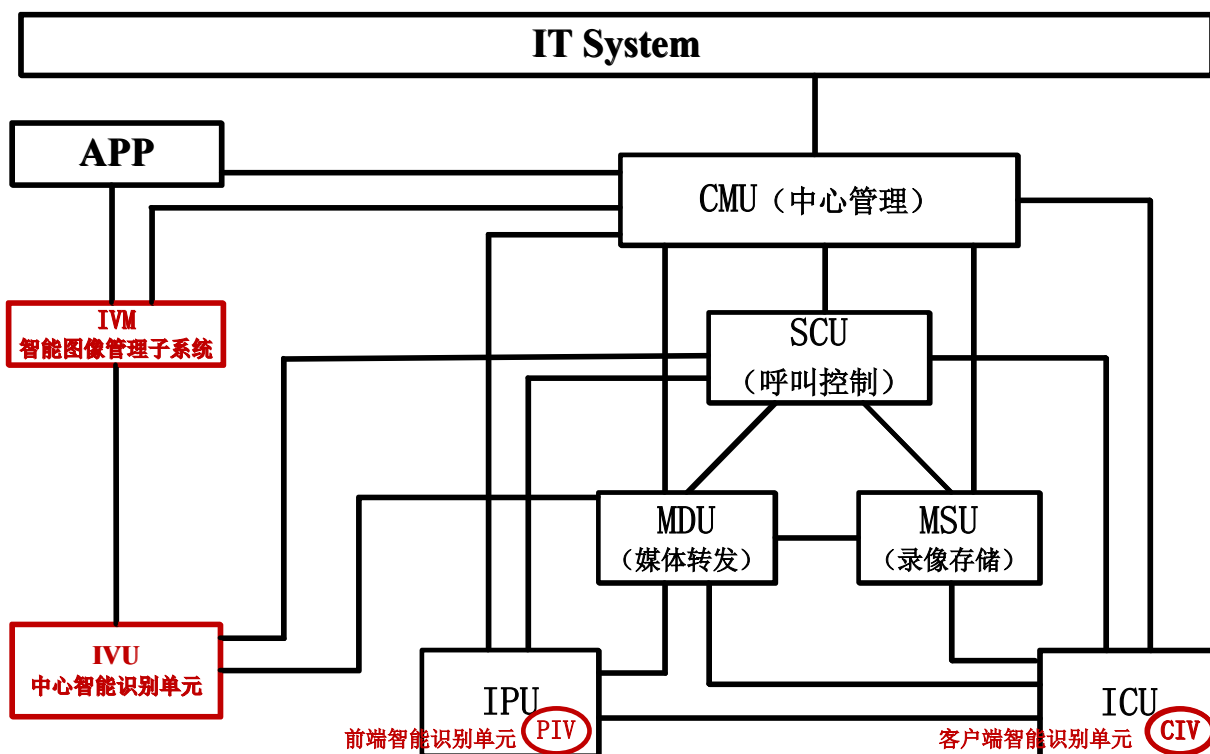


图 1 智能应用系统总体架构图

5.3 智能图像管理子系统 (IVM)

IVM属中心服务平台网元，要求物理上可与CMU统一部署，亦可独立部署。具有面向CMU的智能应用调用和反馈接口，可实现对IVU 能力的管理。

IVM 的主要功能要求包括：

- IVU 能力管理：IVM 可接受 IVU 的能力上报，具备保存、管理、调度所辖 IVU 的能力；
- 用户智能识别策略管理：支持用户智能应用策略配置，保存用户智能应用策略；
- CMU 接口：接受 CMU 智能能力查询并反馈；接受 CMU 智能策略查询并反馈；可接受 CMU 智能应用调用，并将 IVU 的入口反馈给 CMU。

智能管理模块注册成功后，上报的能力集消息中包含智能模块的最大处理能力；智能识别模块的能力集（包含该智能算法的名称、提供商）；智能识别模块中智能算法之间的制约关系。

5.4 中心智能识别单元 (IVU)

IVU属中心服务平台网元，要求可分布式部署，物理上可与SCU 统一部署，亦可独立部署。可实现从输入的视频或图片中识别所需信息，并输出识别结果给IVM，可识别信息包括事件触发类信息及数据获取类信息。

每个 IVU 可包含一个或者多个智能分析算法，并可进行添加、删除。

5.5 前端智能识别模块 (PIV)

PIV 可在前端设备中实现，亦可采用前端集成的方式实现。可实现从输入的视频中识别所需信息，并输出识别结果，可识别信息包括事件触发类信息及数据获取类信息。

识别结果可用于前端的字幕叠加、录像索引、图片索引、智能 PTZ 控制等功能。并可向CMU 上传识别结果。

5.6 客户端智能识别模块（CIV）

CIV，可在客户端中集成实现。可实现从输入的视频中识别所需信息，并输出识别结果，可实现从录像文件中检索指定信息的录像资料。可识别信息包括事件触发类信息及数据获取类信息。

识别结果可用于信息显示输出、录像索引、图片索引、智能 PTZ 控制等功能。并可向CMU 上传识别结果。

6 智能图像识别算法功能要求

6.1 目标检测与特征提取

6.1.1 运动目标检测

应能检测出在线和离线视频中大小满足一定条件的单个或多个运动目标，应支持输出运动目标的数量、每个目标的大小（宽度、高度像素数）、位置信息，宜支持输出运动速度、方向和轨迹等信息。

6.1.2 目标分类

应能检测出在线和离线视频中大小满足一定条件的单个或多个目标，应支持输出目标的分类信息（人、机动车、非机动车、其它物品等），宜支持输出每个目标的大小（宽度、高度像素数）、位置信息、运动速度、方向和轨迹等信息。

6.1.3 目标颜色检测

应能检测出在线和离线视频中大小满足一定条件的单个或多个目标，应支持输出目标的主体颜色信息，宜支持输出每个目标的分类、大小（宽度、高度像素数）、位置信息、运动速度、方向和轨迹等信息。

6.1.4 行人检测

应能检测出在线和离线视频中大于一定像素数的人形目标，应支持输出目标的数量、每个目标的大小（宽度、高度像素数）、位置信息，宜支持输出运动速度、方向和轨迹等信息。

6.1.5 人员属性分析

应能检测出在线和离线视频、图像中大于一定像素数的人员属性特征，宜支持输出人员的性别、年龄、是否戴眼镜、戴帽子、戴口罩、衣服颜色等属性信息。

6.1.6 人脸检测

应能检测出在线和离线视频、图像中占有一定像素数、满足一定角度的人脸，宜支持对多个人脸进行检测，并输出人脸的数量、大小（宽度、高度像素数）、位置等信息。

6.1.7 人脸比对

应支持将大于一定像素的人脸图像样本与待比对的人脸图像进行相似性比对分析，输出人脸比对结果（匹配相似度等）。

6.1.8 车辆检测

应能检测出在线和离线视频、图像中占有一定像素数的车辆目标，支持多个车辆目标检测，应支持输出车辆的数量、大小、位置信息，宜支持输出车辆的类别、车型、车辆的主体颜色等信息。

6.2 目标数量分析

6.2.1 流量统计

应支持分析统计在线和离线视频在采样间隔内通过预先定义的统计区域的车辆、行人或物品的数量，并输出统计数据。

6.2.2 密度检测

应支持分析统计在线和离线视频中预先定义的目标统计区域内车辆、行人的密度信息，密度信息应以检测区域内的目标数量或面积占比表示。

6.3 目标识别

6.3.1 车辆号牌识别

应支持对在线和离线视频、图像中存在的车辆号牌种类、颜色、号码等信息进行识别，宜支持输出车辆号牌是否被涂改或遮挡等信息，车辆号牌识别的其他功能要求参见GA/T 833-2016的相关规定。

6.3.2 车辆基本特征识别

应支持对在线和离线视频、图像中存在的机动车车型、品牌、型号、年款、颜色等基本特征信息进行识别。

车型识别应具备汽车、挂车、摩托车等车辆类型的识别功能；对于车辆类型识别为汽车的车辆，应能识别客车、轿车、面包车、越野客车、重中型货车、其他车辆等子类型，宜扩展支持识别GA 802中规定的主要车辆类型，宜支持通过车尾进行车型识别。

应能检测出机动车所属的主流品牌信息，宜扩展支持车辆型号、年款（例如：大众帕萨特2015款、大众捷达2015款）、车身颜色等信息的识别。

6.3.3 车辆个体特征识别

应支持对在线和离线视频、图像中机动车目标的个体特征进行识别，宜支持识别出车辆是否有挂件、纸巾盒、车检标等，并输出相关个体特征位置信息，宜支持识别出是否打开遮阳板、是否系安全带等车辆个体特征信息。

6.4 行为分析

6.4.1 拌线检测

应能检测出在线和离线视频中通过预先定义的警戒线的运动目标行为并输出报警事件，宜支持输出通过警戒线的目标类别（人、车、其他物品）、大小、位置、运动方向等信息。

6.4.2 入侵检测

应能检测出在线和离线视频中进入预先定义的禁入区域中的运动目标行为并输出报警事件，宜支持输出进入禁入区域的目标类别（人、车、其他物品）、大小、位置、运动方向等信息。

6.4.3 逆行检测

应能检测出在线和离线视频中与预先定义方向反向运动的目标行为并输出报警事件,宜支持输出目标类别(人、车、其他物品)、大小、位置、运动方向等信息。

6.4.4 徘徊检测

应能检测出在线和离线视频中在预先定义的警戒区域内徘徊的目标行为并输出报警事件,宜支持输出目标类别(人、车、其他物品)、大小等信息。

6.4.5 遗留物检测

应能检测出在线和离线视频中预先定义的警戒区域内的遗留物并输出报警事件,宜输出遗留物的大小、位置、颜色等信息。

6.4.6 目标移除检测

应能检测出在线和离线视频中预先定义的警戒区域内目标移除事件并输出报警事件信息,宜输出目标的大小、原有位置、颜色等信息。

6.4.7 火焰检测

应能检测出在线和离线视频中出现的剧烈燃烧的明火并输出报警事件信息,宜支持输出目标的大小、原有位置等信息。

6.4.8 烟雾检测

应能检测出在线和离线视频中出现的浓烈的烟雾并输出报警事件信息,宜支持输出目标的大小、原有位置等信息。

6.5 视频摘要

视频摘要即通过分析视频的结构和内容存在的时空冗余,从原始视频中提取有意义的片段/帧,其提取策略需要符合以下要求:

- a) 应支持去除视频中非关注的冗余部分,保留关注部分,生成新的视频文件;
- b) 应支持在同一视频画面重建不同时间点的关注目标视频图像,生成新的视频文件;
- c) 新生成的视频文件格式应符合 GB/T 28181-2016 中规定的格式。

7 智能图像识别算法性能要求

7.1 目标检测与特征提取

7.1.1 运动目标检测

对于视频中大于(16×16)像素,速度大于1像素/帧的运动目标检测,应符合以下要求:

- a) 检测率应不低于 95%;
- b) 误检率应不高于 15%。

7.1.2 目标颜色检测

对于在光照良好情况下采集的视频图像中大于(32×32)像素的区域检测颜色,应符合以下要求:

- a) 对粉、红、橙、黄、绿、蓝、紫颜色的识别准确率应不低于 80%;
- b) 对黑、白、灰、棕颜色的识别准确率应不低于 70%。

7.1.3 行人检测

对视频图像中大于（32×64）像素的行人检测，应符合以下要求：

- a) 检测率应不低于 90%；
- b) 误检率应不高于 10%。

7.1.4 人脸检测

对视频图像中大于（100×100）像素的人脸进行检测，应符合以下要求：

- a) 检测率应不低于 99.9%；
- b) 误检率应不高于 0.05%。

人脸比对人脸比对包括对指定两张人脸图片进行相似度比较的1:1人脸比对，和针对指定人脸图片在人脸图片库中进行搜索的1:N 人脸比对，应符合以下要求：

- a) 单机单线程下，1：1 人脸比对时间小于 2ms。
- b) 亿级图片库的 1：N 人脸比对时间小于 1s。
- c) 在 30 万布控库下动态人脸报警，当目标人出现于视频画面时，报警延迟不超过 3s。

7.1.5 车辆检测

对视频图像中大于（64×64）像素的车辆目标进行检测，应符合以下要求：

- a) 检测率应不低于 90%；
- b) 误检率应不高于 10%。

7.2 目标数量分析

对视频图像中大于（16*16）像素，小于（64*64）像素的目标数量进行分析，应符合以下要求：

- a) 流量统计检测率应不低于90%，误检率应不高于10%；
- b) 密度检测的检测率应不低于80%，误检率不高于20%；
- c) 适用/运行条件：摄像头与水平面角度为90度或30度~90度。

7.3 目标识别

7.3.1 车辆号牌识别

对视频图像中宽度大于100像素的车辆号牌进行识别，应符合以下要求：

- a) 白天：车头方向的车牌号码识别准确率不小于 95%，车尾方向的车牌号码识别准确率不小于 80%；
- b) 夜间：车头方向的车牌号码识别准确率不小于 90%，车尾方向的车牌号码识别准确率不小于 70%；
- c) 车辆号牌颜色识别、种类、未悬挂号牌的识别性能要求应符合 GA/T 833-2016 的相关规定。

7.3.2 车辆基本特征识别

车辆的基本特征包括车身颜色、车型等信息，应符合以下要求：

- a) 车身颜色识别

对于在光照良好情况下采集的车辆视频图像，且大于（256×256）像素的车辆目标进行车身颜色识别，白、灰、黄、粉、紫、绿、蓝、红、棕、黑等车身颜色的识别准确率应不低于70%。

b) 车型识别

对视频图像中大于（256×256）像素、识别为汽车的车辆目标进行车型识别时，当车辆图像特征完整的前提下，车辆类型（汽车、挂车、摩托车等）的识别准确率应不低于90%，车辆子类型（客车、轿车、面包车、越野客车、重中型货车、其他车辆等）的识别准确率应不低于80%。

c) 其他识别

车辆其他基本特征识别的性能要求应符合GA/T 833-2016的相关规定。

7.4 行为分析

7.4.1 火焰检测

摄像机安装高度不低于2米。摄像机应关闭自动白平衡、关闭自动对焦、自动快门与自动光圈关闭其中一项、关闭自动增益。

检测准确率不低于80%，误检率不高于20%；漏检率不高于10%。

7.4.2 烟雾检测

摄像机安装高度不低于2米，烟雾类型为升腾状态可视烟雾。

检测准确率不低于80%，误检率不高于20%；漏检率不高于10%。

7.5 视频摘要处理能力

视频摘要的处理能力应不低于GA/T 1154.2-2014中4.4.1.5的性能要求。

8 测试评估要求

8.1 概述

因功能测试项和性能测试项与各类识别算法密切相关，故在总体技术要求中不做规范。

因可靠性测试、易用性测试、维护性测试、可移植性测试、用户文档集测试章节属于算法软件测试通用项，故在总体技术要求中进行规范，适用于所有识别算法测试分册。

8.2 可靠性测试

8.2.1 屏蔽操作错误

软件在运行过程中不应陷入用户无法控制的状态，即不应崩溃也不应丢失数据（只有那些不能用任何程序捕获的硬中断和操作系统中断不在此范围内）。

8.2.2 日志管理

提供操作日志管理，查询等功能。

8.2.3 提示准确性

错误提示准确，与产品说明和用户文档集中的陈述一致。

8.2.4 异常退出

软件可提供差错处置功能，保证不会导致系统异常退出。

8.2.5 数据可靠性

软件应识别违法句法条件的输入，并且不应作为许可的输入加以处理。

8.3 易用性测试

8.3.1 易理解性

为便于用户快速认识和应用软件，应符合以下要求：

- a) 有关软件执行的各种问题、消息和结果都应是易理解的；
- b) 软件出错消息应指明如何改正差错或要报告差错向谁联系。

8.3.2 易浏览性

为便于用户快速浏览并理解各类说明文件，应符合以下要求：

- a) 软件应以最终用户易于理解的形式提供信息，即以可见易读的文本或图形输出，或以易听的音频输出；
- b) 出自软件的信息应设计成使最终用户易于理解的形式；
- c) 屏幕输入格式、报表和其他输出对用户来说应是清晰且易理解的。

8.3.3 可操作性

为便于用户的使用操作，应符合以下要求：

- a) 对具有严重后果的功能的执行应是可逆的，或者软件应给出这种后果的明显警告，并且在这种命令执行前要求确认；
- b) 借助用户接口、帮助功能或用户文档集提供的手段，最终用户应能够学习如何使用某一功能；
- c) 当遇有执行某一功能其响应时间超出通常预期限度会引起冲突时，最终用户应被告知；
- d) 每一元素（数据媒体、文件等）均应带有产品标识，如果有两种以上的元素，则应附上标识号或标识文字。

8.4 维护性测试

8.4.1 易分析性

软件产品可诊断软件中的缺陷或失效原因，以及判定待修改的部分。

8.4.2 易改变性

软件指定的修改可被实现。

8.4.3 稳定性

软件产品避免由于软件修改而造成意外结果。

8.4.4 易测试性

软件产品应使已修改软件能被确认。

8.5 可移植性测试

8.5.1 适应性

对于软件应用程序的成功安装和正确运行，应就产品说明中列出的所有支持平台和系统加以验证。

8.5.2 易安装性

如果用户能够实施安装，遵循安装文档中的信息应能成功地安装软件。

8.5.3 共存性

当用户能够实施安装、且该软件对已安装的任何部件具有任何共存性约束时，则这种约束应在安装前予以陈述。

8.5.4 易卸载性

软件应向用户提供移去或卸载所有已安装的部件的方法。

8.6 用户文档集测试

8.6.1 完备性

完整的用户文档集应符合以下要求：

- a) 用户文档集应包含使用该软件必需的信息。在产品说明中陈述的所有功能以及最终用户能调用的所有功能，都应在用户文档集中加以完整的描述，对于所有关键的软件功能（即失效后会对安全产生影响或会造成重大财产损失或社会损失的软件），应提供完备的细则信息和参考信息，可靠性特征及其操作应该给予说明，所处置的和引起应用系统失效或终止的差错和失效，特别是那些导致数据丢失的应用系统终止的结束条件应该全部列出，并且应给出必要数据的备份和恢复指南；
- b) 用户文档集应陈述在产品说明中给出的所有限制，及安装所要求的最小和最大磁盘空间；
- c) 对用户要完成的应用管理功能，用户文档集应包括所有必要的信息，在所完成的信息中应包括让用户能验证是否成功完成的信息；
- d) 如果用户文档集分若干部分提供，在该集合中至少有一处应标识出所有的部分。

8.6.2 正确性

用户文档集中的所有信息都应是正确的，不应有歧义的信息。

8.6.3 一致性

用户文档集中的各文档不应自相矛盾、互相矛盾以及与产品说矛盾。

8.6.4 易理解性

用户文档集应采用该软件特定读者可理解的术语和文体，使其容易被COTS软件产品主要针对的最终用户群理解，通过经编排的文档清单为理解用户文档集提供便利。

8.6.5 易学性

用户文档集应为用户学会如何使用该软件提供必要的信息。

8.6.6 可操作性

为满足用户文档集的便捷获取以及快速进行内容查找，应符合以下要求：

- a) 如果用户文档集不以印刷的形式提供，则文档集应指明是否被打印，如果可以打印，那么指出如何获得打印件；
- b) 卡片和快速参考指南以外的用户文档集，应给出目次（或主题词列表）和索引；
- c) 对于不常用的术语和首字母缩略语，用户文档集应加以定义。